

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине Построение и анализ алгоритмов

Студент гр. 4343

Роменский М.А.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

1. Нахождение всех позиций образца в тексте

Напишите программную реализацию метода Кнута-Морриса-Пратта и примените её для поиска всех совпадений образца P ($|P| \leq 25000$) в строке T ($|T| \leq 5000000$).

Формат ввода:

- Строка 1 — образец P
- Строка 2 — текст T

Формат вывода: позиции начал совпадений P в T , перечисленные через запятую; в случае отсутствия совпадений вывести -1.

Пример: Ввод: ab, abab. Вывод: 0,2.

2. Определение факта циклического сдвига строк

Даны две строки A ($|A| \leq 5000000$) и B ($|B| \leq 5000000$). Требуется выяснить, можно ли получить A из B путем циклического сдвига (иными словами, длины A и B равны, а A формируется путем склейки суффикса и префикса строки B). К примеру, строка defabc — это циклический сдвиг abcdef.

Формат ввода:

- Строка 1 — A
- Строка 2 — B

Формат вывода: Если A действительно является циклическим сдвигом B , вывести индекс, с которого начинается B внутри A ; в противном случае вывести -1. При наличии нескольких вариантов сдвига указать минимальный индекс.

Пример: Ввод: defabc, abcdef. Вывод: 3.

Описание алгоритма

1. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП)

Ключевая концепция: Данный подход гарантирует нахождение всех совпадений образца P в тексте T за линейное время $O(|P| + |T|)$. В отличие от прямолинейного перебора, КМП не сдвигает указатель в тексте назад при возникновении несовпадения, а опирается на предварительно рассчитанные характеристики самого образца — значения префикс-функции.

Суть префикс-функции: Для образца P размером m величина $\pi[i]$ (где $0 \leq i < m$) определяет длину максимального собственного префикса подстроки $P[0..i]$, который одновременно выступает в роли её суффикса.

Процесс вычисления префикс-функции (занимает $O(m)$):

1. Инициализируем массив π размером m , где m — длина образца P .
2. Фиксируем $\pi[0] = 0$ (базовый случай, так как собственный префикс не может совпадать со всей строкой).
3. Итерируясь по индексам i от 1 до $m-1$, выполняем следующие действия:
 - o Сохраняем текущую длину найденного префикса-суффикса: $j = \pi[i-1]$.
 - o До тех пор пока $j > 0$ и символ $P[i]$ отличается от $P[j]$ (что означает невозможность продлить текущий префикс), делаем откат: $j = \pi[j-1]$. Это помогает найти более короткий префикс, который имеет шанс на продолжение.
 - o После прерывания цикла проверяем условие: если $P[i]$ совпадает с $P[j]$, инкрементируем j на 1 (успешно продлили префикс).
 - o Фиксируем результат: $\pi[i] = j$.

Этап поиска совпадений: Опираясь на массив префикс-функции, мы совершаем однократный проход по тексту T , отслеживая

текущую позицию j внутри образца. Если символы расходятся, мы корректируем j через значение $\pi[j-1]$, при этом указатель текста i остается на месте.

2. Задача 1. Поиск всех вхождений шаблона в текст.

Алгоритм:

1. Рассчитать массив префикс-функции для образца P .
2. Задать начальное значение $j = 0$ (текущий индекс внутри образца).
3. Перебирая каждый символ $T[i]$ (где i меняется от 0 до $|T|-1$):
o До тех пор пока $j > 0$ и $T[i] \neq P[j]$: присваиваем $j = \pi[j-1]$
o Если $T[i] = P[j]$: увеличиваем j на 1 ($j = j + 1$)
o Если j достигло $|P|$: зафиксировано совпадение на индексе $i - |P| + 1$; далее обновляем $j = \pi[j-1]$, чтобы не прерывать поиск
4. По завершении работы, если массив совпадений не пуст, вывести индексы через запятую. В противном случае вывести -1.

3. Задача 2. Проверка циклического сдвига.

Алгоритм:

1. В случае неравенства длин $|A|$ и $|B| \rightarrow$ сразу вернуть -1.
2. Если длина $|A|$ равна 0 $\rightarrow$ вернуть 0.
3. Сформировать конкатенацию $AA = A + A$.
4. Применить метод КМП для поиска первого совпадения B внутри строки AA .
5. Если вычисленный индекс строго меньше $|A|$, вернуть его как ответ. В противном случае вернуть -1.

Анализ вычислительной сложности для обеих задач:

Асимптотика по времени:

- Первая задача: $O(|P| + |T|)$
- Вторая задача: $O(|A| + |B|)$

Требования к памяти:

- $O(|P|)$ для хранения массива префикс-функции в первой задаче
- $O(|B|)$ для хранения массива префикс-функции во второй задаче

Тестирование:

Входные данные	Выходные данные	Комментарий
Задача 1: P; T	Вхождения	Пояснение
cd; cdc	0,2	Базовый тест (аналогичный условию)
cdc; cdc	0,2	Перекрывающиеся вхождения
ooo; ooooo	0,1,2	Три перекрывающихся вхождения
foo; bar	-1	Шаблон не найден
x; xxxx	0,1,2,3	Шаблон из одного символа
long; hi	-1	Шаблон длиннее текста
abab; ab	0,2	Два непересекающихся вхождения
python; python	0	Шаблон равен тексту

Задача 2: A; B	Индекс	Пояснение
cdeab; abcde	3	Базовый тест (аналогичный условию)
123456; 456123	3	Обратный сдвиг (с использованием цифр)
test; test	0	Полное совпадение
abcd; abdc	-1	Не является циклическим сдвигом
abcd; bcda	1	Сдвиг на 1 позицию
xyz; zxy	2	Сдвиг на 2 позиции
hello; hell	-1	Разные длины
;	0	Обе пустые строки

Вывод

В рамках данной лабораторной работы были разработаны и реализованы два алгоритмических решения на базе метода Кнута-Морриса-Пратта:

Обнаружение всех вхождений образца в тексте — программа определяет все позиции, в которых образец появляется внутри текста, обеспечивая линейную асимптотику $O(|P| + |T|)$. Главное достоинство КМП по сравнению с прямым перебором заключается в том, что указатель по тексту никогда не движется назад, что критически важно при обработке массивных входных массивов.

Верификация циклического сдвига — данная задача трансформируется в задачу поиска одной строки внутри удвоенной копии другой строки ($A+A$). Применение КМП обеспечивает выполнение поиска за время $O(|A| + |B|)$.

Центральным компонентом обоих решений выступает префикс-функция, которая дает возможность оперативно корректировать позицию внутри образца при возникновении несовпадения, при этом сохраняя накопленную информацию о уже согласованных фрагментах и избегая избыточных повторных сравнений.